

Chapitre premier

Capabilité Machines et Processus

Notions de base et applications

Plan de cours

Objectifs généraux

- ☞ Comprendre les concepts de reproductibilité et répétabilité des mesures,
- ☞ Identifier les indicateurs de capabilité machine et processus

Objectifs spécifiques

- ☞ Connaître et exploiter les indicateurs de capabilité
- ☞ Maîtrise de processus et des instruments de mesures

Déroulement

Le chapitre sera abordé durant 5 séances de 1h:30min réparties comme suit :

- ☞ Première séance : Capabilité machine
- ☞ Deuxième séance : Capabilité processus
- ☞ Troisième séance : correction application de synthèse ;

.

Prérequis

- ☞ Les statistiques (variance, loi normale,...)
- ☞ Les concepts généraux de la qualité;

Evaluation

Réussir plus de 70% de l'application de synthèse et éventuellement des TD proposés

Introduction

La capabilité est la mesure traduisant le rapport entre la performance réelle d'une machine (ou procédé) et la performance cible. Une capabilité s'exprime par un chiffre. Elle permet de mesurer l'aptitude d'un procédé/machine à réaliser des pièces conforme aux spécifications imposées par le cahier des charges. Le fait d'utiliser un chiffre pour caractériser la capabilité est fondamental. Un chiffre ne se discute pas, il n'est pas sujet à interprétation.

L'étude de capabilité des processus est une technique essentielle dans l'analyse des données. On peut l'utiliser pour tous les types de données obtenues à partir d'un processus de production. Toutefois, l'étude de capabilité du processus est d'abord une technique de recherche, et à ce titre elle est particulièrement importante dans tous les domaines de l'ingénierie.

1. Définitions utiles

Processus

Ce terme se rapporte à un système de causes associées. C'est une combinaison de conditions agissant ensemble pour produire un résultat donné ou mesuré. C'est souvent une combinaison d'hommes, de matériaux, de machines et de méthodes, mais il peut avoir d'autres significations. Le processus étudié peut être aussi simple que le mouvement d'une main, mais il peut être aussi complexe que l'ensemble des opérations d'une usine.

Capabilité d'un processus

Ce terme se rapporte au comportement normal d'un processus qui est dans un état de contrôle statistique ; c'est une série d'effets produits quand le processus n'est pas affecté par des causes extérieures. Dans une fabrication, c'est son aptitude à produire des objets semblables. Il faut que le contrôle statistique soit maintenu pendant une assez longue période de temps dans des conditions données. La capabilité du processus peut s'exprimer en pourcentage de défectueux ou avec une distribution.

La "capabilité" d'un processus n'est pas la même chose que sa "performance", car une performance comprend toutes sortes de variables supplémentaires et de perturbations indésirables dans le système de causes. La capabilité est la performance naturelle après l'élimination des influences extérieures.

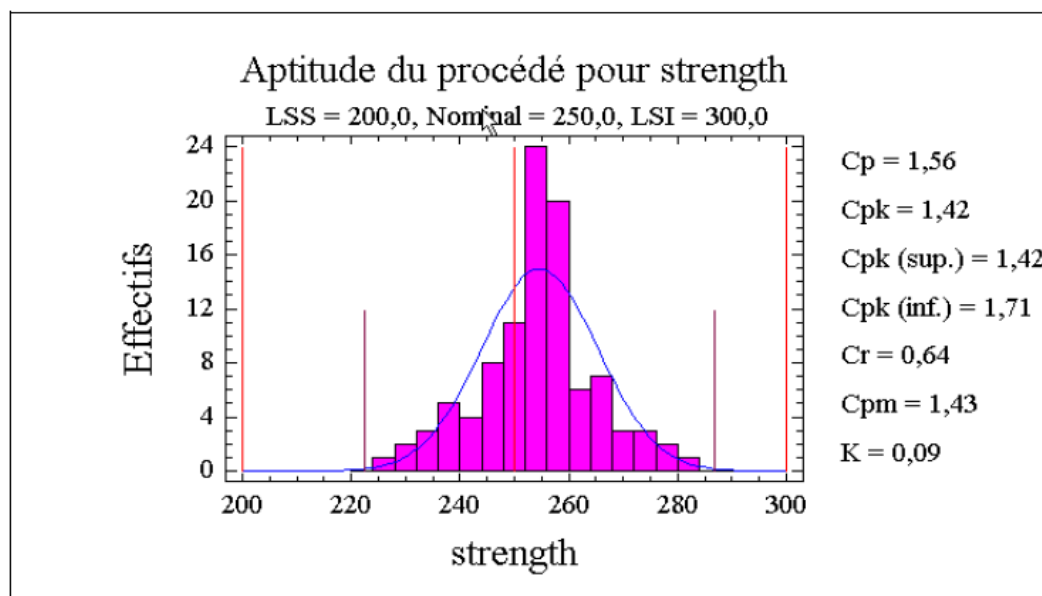
Etude de capabilité de processus

C'est une procédure systématique pour déterminer la capabilité du processus au moyen de graphiques de contrôle, et pour changer le processus, au besoin, pour obtenir une meilleure capabilité. Elle doit être poursuivie tant que le problème qui est à l'origine n'a pas été résolu.

2. Rappel sur les statistiques

Loi normale :

La capabilité se calcule pour une caractéristique d'un procédé qui suit une loi normale. La loi normale est une loi de distribution continue définie par deux paramètres : la moyenne et l'écart type. Elle produit une courbe de Gauss qui répartit les valeurs des mesures de part et d'autre de la moyenne, de façon centrée et les étudiants nouveaux inscrits.



- μ : moyenne : dans le cas d'une loi normale, la moyenne est confondue avec la médiane
- IT : intervalle de tolérance, il correspond à la spécification client
- D : Dispersion
- σ : écart type

Moyenne :

$$\text{Moyenne: } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Avec n : nombre de mesure et x : la variable mesurée

Critères de dispersion

- Étendue

L'étendue est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale du caractère statistique. Étendue : $W = x_{\max} - x_{\min}$

- Dispersion autour de la moyenne

Après avoir calculé la moyenne ($\bar{X}$), on peut chercher à savoir de quelle façon les valeurs s'éloignent de cette moyenne. On crée alors une nouvelle série statistique: la série des écarts. $e_i = x_i - \bar{x}$

Écart moyen

Le premier réflexe serait de calculer la moyenne de ces écarts. Mais les propriétés de la moyenne nous assurent que la moyenne des écarts est nulle. En effet, certains de ces écarts sont négatifs et d'autres sont positifs, la somme des écarts positifs compensant exactement la somme des écarts négatifs. Il faut donc s'abstraire du signe et calculer alors la moyenne de la valeur absolue des écarts. C'est ce que l'on appelle l'écart moyen.

$$\text{Écart moyen} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

Variance

L'utilisation des valeurs absolues est souvent une impasse en mathématique (parce que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable). Pour rendre positifs les écarts, un autre outil est à notre disposition: la mise au carré. On ne va donc pas calculer la moyenne des écarts mais la moyenne des écarts au carré. C'est ce qu'on appelle la variance :

$$\text{Variance : } V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Écart type

De par la mise au carré des écarts, l'unité de la variance est le carré de celle du caractère (si le caractère est en kg, sa moyenne est en kg mais sa variance est en kg²) d'où l'impossibilité d'additionner la moyenne et la variance. On a donc défini l'écart type noté σ . L'écart type est la racine de la variance (et donc son unité est la même que celle de la moyenne. Cela a l'air anecdotique mais la possibilité d'additionner moyenne et écart type est fondamental, en particulier pour le calcul d'intervalle de confiance.

$$\text{Ecart - Type : } \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Intervalle de confiance ou plage de normalité

Lorsque le caractère statistique a une distribution normale gaussienne, grossièrement en forme de cloche, l'écart type prend tout son sens.

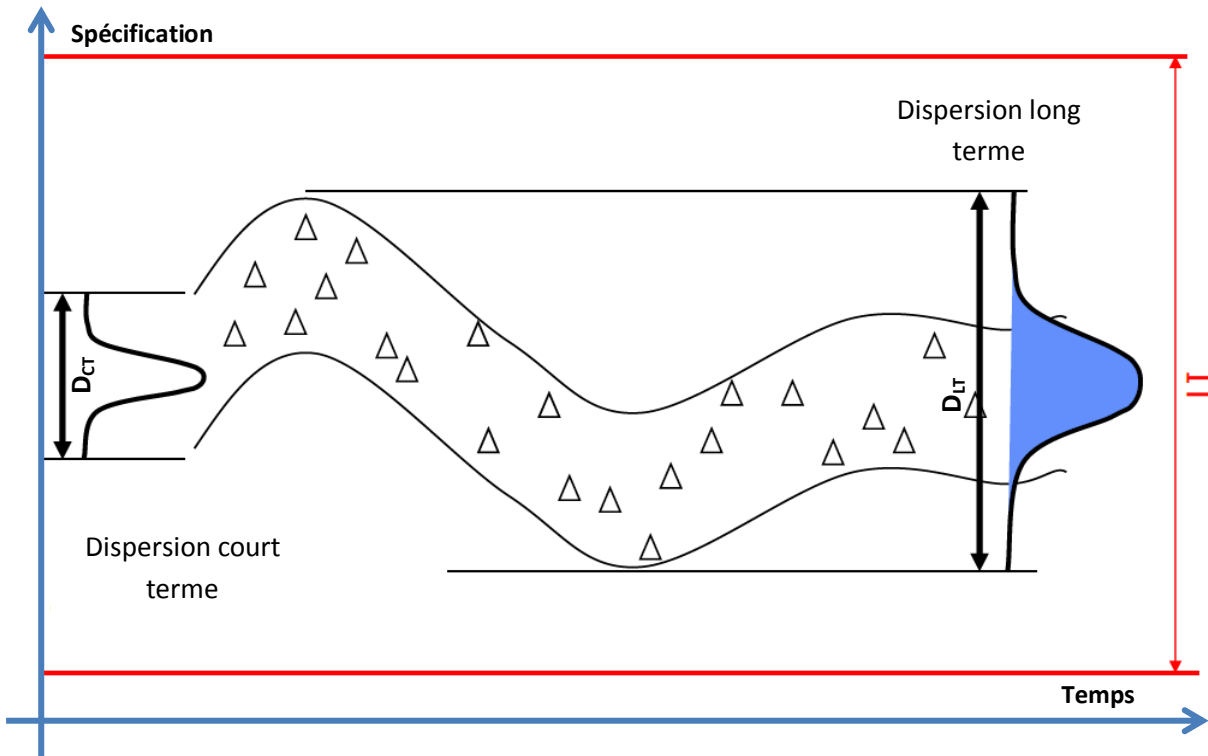
- Dans l'intervalle, $[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$ on trouve 68% de la population.
- Dans l'intervalle, $[\bar{x} - 2\sigma; \bar{x} + 2\sigma]$ on trouve 95% de la population.
- Dans l'intervalle, $[\bar{x} - 3\sigma; \bar{x} + 3\sigma]$ on trouve 99,7% de la population.

On appelle ces intervalles les plages de normalité à niveau de confiance de 68%, 95%, 99,7%.

3. Exemple de situations

On distingue la capabilité (dispersion) observée sur le procédé pendant une période courte : nommée dispersion instantanée notée **Di** (**D_{CT}**). Cette dernière, est généralement imputée au moyen de production et est appelée Capabilité Moyen.

On observe une dispersion globale notée **Dg** (ou **D_{Lr}**) sur un temps suffisamment long pour que les **5 M** du procédé (Main d'œuvre, Moyen, Méthodes, Milieu et Matière) aient eu une influence. Cette dispersion est origine non seulement au moyen mais également aux changements d'équipes, aux différences d'interprétation des procédures, aux modes de réglages différents d'une équipe à l'autre, aux matières d'origines différentes, à la variabilité des conditions climatiques et des horaires, etc... Cette dispersion est appelée Capabilité Processus.



Les six facteurs qui affectent la dispersion de contrôle et donc la capabilité des processus de production

- **Machine** (par exemple degré d'usure et le choix des outils);
- **Mesure** (par exemple, la résolution et l'étalonnage d'instruments de mesure);
- **Opérateur** (par exemple, l'expérience, la rigueur et la méthodologie);
- **Matériel** (par exemple, les supports, les montages de contrôle);
- **Environnement** (par exemple, les variations de température, conditions de stockages, ...)
- **Méthode** (par exemple type d'opération d'usinage/ de contrôle)

Au cours d'une période cible de production, on dissocie 2 types de dispersion : la dispersion long terme, -et la dispersion court terme.

- Dispersion court terme: due à la machine et aux conditions retenues dans la gamme de fabrication (les 5 M).

- Dispersion long terme: ce qui est livré au client (inclut la dispersion court terme + ces variations de réglage)

4. Les indicateurs de capabilité

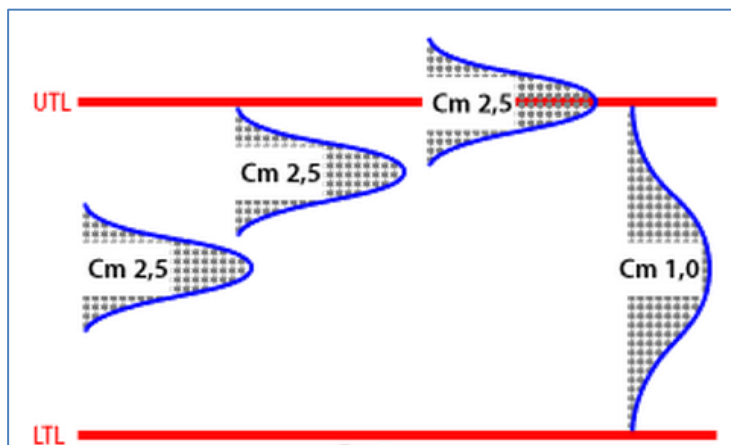
4.1. Indicateur à court terme (Capabilité et centrage processus) : C_m et C_{mk}

L'indice **C_m** décrit la capacité de la machine, c'est le nombre de fois que la propagation de la machine s'insère dans la largeur de tolérance. Plus la valeur de C_m , meilleure est la machine.

Il est important de comprendre la signification des grandeurs de cet indicateur. Le terme **C_m** caractérise l'aptitude d'un processus à produire de manière précise et répétable. Un **C_m** élevé indique que toutes les pièces produites se ressemblent tandis qu'un **C_m** faible désigne une production dispersée. Mais un bon **C_m** peut également correspondre à une production hors limites de tolérance. En effet, la conformité industrielle d'un lot de production va dépendre de l'étendue, non seulement de sa dispersion, mais aussi de la position de sa moyenne par rapport à l'intervalle de tolérance.

Exemple: si **$C_m = 2.5$** , l'écart correspond à deux fois et demie dans la largeur de tolérance, alors **$C_m = 1$** signifie que l'écart est égal à la largeur de tolérance.

Notez que même si la propagation est excentrée, il est toujours la même valeur de l'indicateur **C_m** . Ce dernier ne tient pas compte la position de la moyenne des mesures par rapport aux limites de tolérance supérieure et inférieure, mais exprime simplement l'écart entre la dispersion des mesures de contrôle et la marge de tolérance.

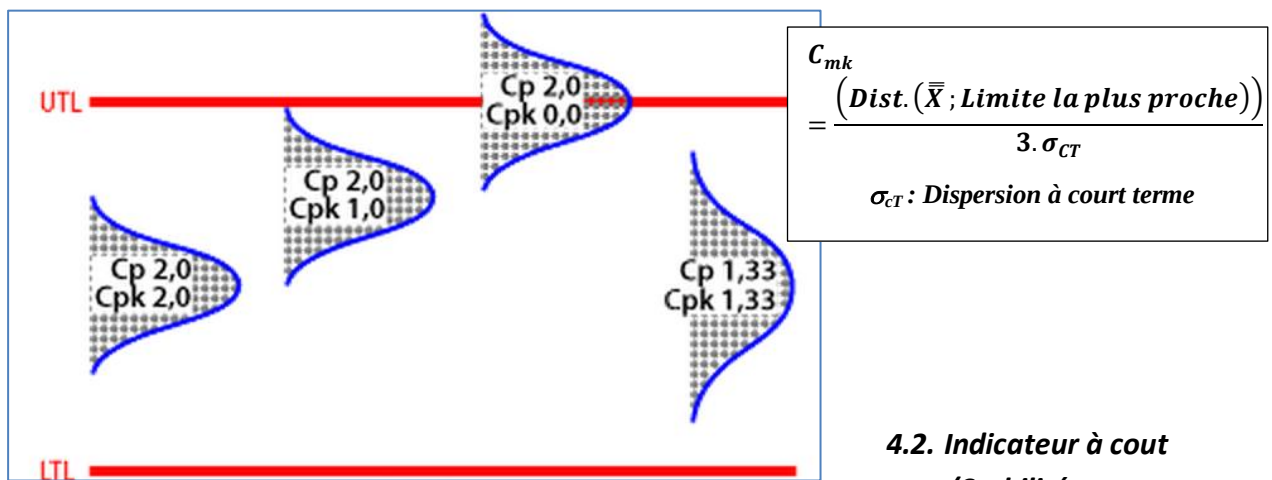


$$C_m = IT/6\sigma_{CT}$$

σ_{CT} : Dispersion
à court terme

C'est indicateur qui permet d'évaluer en plus la position de la capacité de la machine par rapport aux limites de tolérance. L'indicateur **C_{mk}** , décrit la capabilité de centrage vis à vis les tolérances imposées. Il n'est pas recherché d'avoir un **C_{mk}** élevé pour ne pas se mettre dans une situation de sur-qualité.

Si **C_{mk}** est égale à C_m , la machine est bien réglée pour produire exactement au milieu de la plage de tolérance (voir Fig. ci-dessous). Une exigence est que **C_{mk}** normale devrait être d'au moins 1,67.



processus) : Pp et Ppk

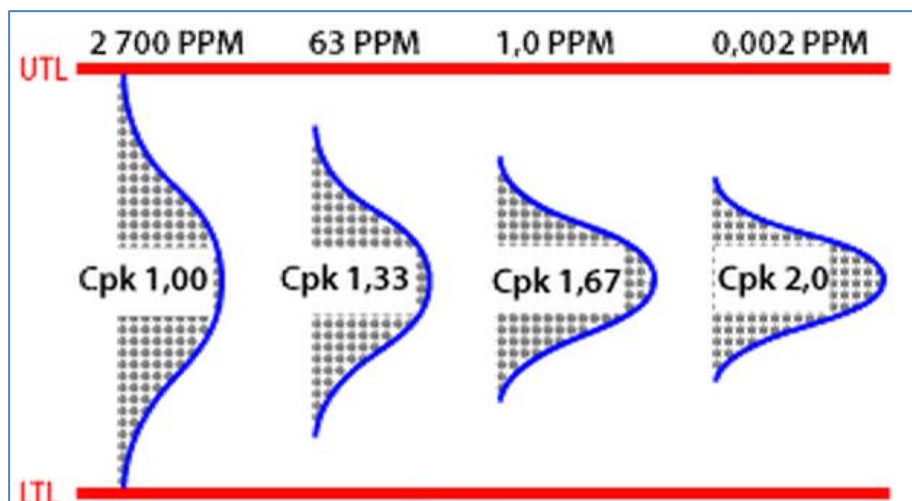
Un processus, pour être capable, ne doit pas produire d'articles non conformes. Les critères (ou indicateurs) permettant d'évaluer les performances d'un processus de production sont le **Pp** et le **Ppk**. Ceux tiennent compte à la fois des capacités intrinsèques et de dérèglement au cours de temps. Nous retiendrons comme limite : Un processus est capable (sur le long terme si son **Ppk** est supérieur à 1.33.

$$Cm = IT/6\sigma_{LT} \quad \text{et} \quad C_{mk} = \frac{(Distance\ entre\ (\bar{X}; Limite\ la\ plus\ proche))}{3 \cdot \sigma_{LT}}$$

Cette dispersion est constituée des dispersions à court-terme (dispersions dues à la machine), et des dispersions consécutives aux variations de consignes (dérèglages) incontournables sur le long terme. Le calcul du Cp sera donc réalisé à partir d'un échantillon représentatif de l'ensemble d'une production. En général, le période retenue pour le calcul d'un Cp est au moins d'une semaine. Ainsi, le Cp calculé donnera une bonne indication de la qualité de la production livrée au client.

4.3. Notions ppm

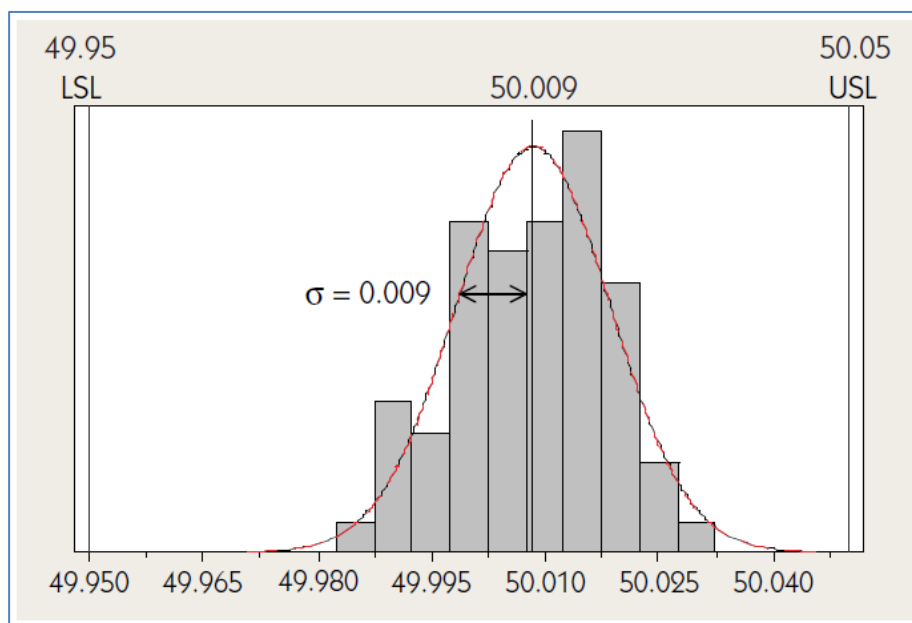
Dans un contexte de contrôle de la qualité, **ppm** représente le nombre de parties par million qui se situent en dehors des limites de tolérance. **Cpk=1,00** signifie que 2 700 **ppm** (0,27%) des pièces fabriquées sont hors de la tolérance, tout en **Cpk** de 1,33 signifie que 63 **ppm** (0,0063%) sont rejetées. A noter que l'indice **ppm** peut être considérablement amélioré par une amélioration relativement faible de l'indice de capacité.



4.4. Les indicateurs liés à la cible

Deux autres indicateurs commencent à être largement utilisés dans les entreprises : l'indicateur **Cpm** pour le court terme et **Ppm** pour le long terme. **Cpm** tient compte à la fois de la dispersion et du centrage. Son objectif est de donner une image globale du processus par un seul indicateur. Il assure que les conditions de centrage et de dispersion minimum dont nous avons signalé l'importance sont respectées.

$$Ppm = \frac{P_p}{\sqrt{1+(P_p - P_{pk})^2}} \quad \text{et} \quad Cpm = \frac{C_p}{\sqrt{1+(C_p - C_{pk})^2}}$$



4.5. Exemple de calcul des indicateurs de capabilité

A l'issue d'une production en série, on prélève aléatoirement 69 pièces dans le lot fabriqué dans les mêmes conditions de réglage. On veut calculer la performance-processus. Soit l'histogramme figure 31 pour une cote de $50^{\pm 0,05}$.

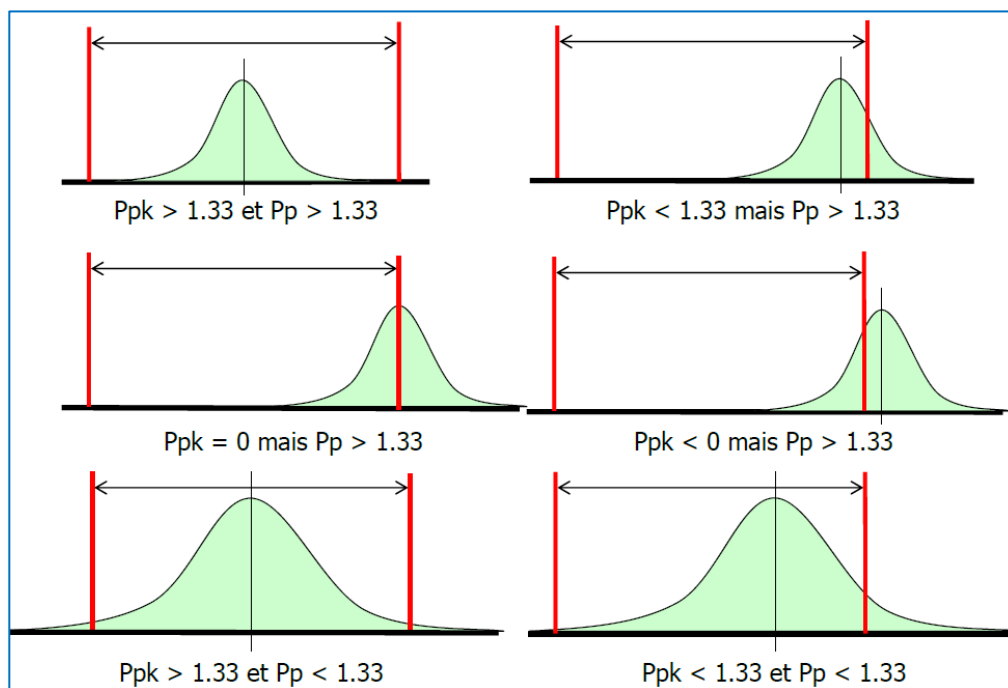
Calcul de la moyenne et de l'écart type long terme : $\bar{X} = 50.009$ et $\sigma_{LT} = 0.009$

Calcul des indicateurs de capabilité long terme :

$$P_p = \frac{0.1}{6 * 0.009} = 1.84 \quad \text{et} \quad P_{pk} = \frac{50.05 - 50.009}{3 * 0.009} = 1.52$$

Le processus est jugé capable selon le critère Ppk (ppk>1.33). Le pourcentage hors tolérances est inférieur à 32 ppm. Le calcul de Ppm donne une valeur de 1.33, d'où le processus est jugé juste-capable. Cela signifie que la perte moyenne générée par les produits de cette population est égale à la perte moyenne d'une population centrée ayant une performance Pp de 1.33.

Récapitulation sur la capabilité machine



La capabilité machine

La capabilité machine est l'aptitude qu'a la machine à réaliser l'opération qu'on lui demande. Elle se calcule de la façon suivante :

$$C_m = \frac{T_s - T_i}{6\sigma_0}$$

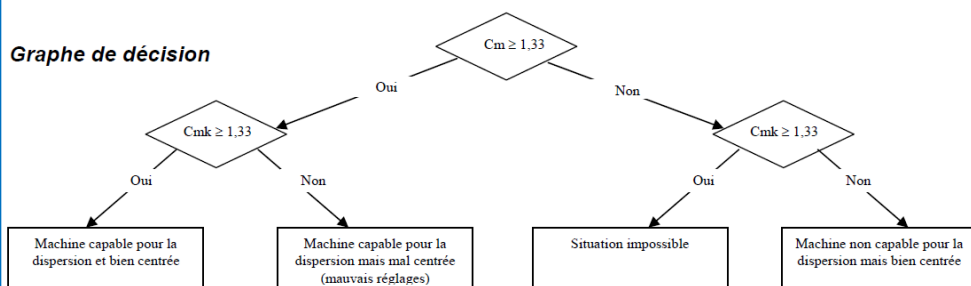
$$C_{mk} = \min\left(\frac{T_s - \bar{X}}{3\sigma_0}; \frac{\bar{X} - T_i}{3\sigma_0}\right)$$

avec $T_s - T_i = IT$ et

σ_0 = écart type de la population entière

(Cmk tient compte en plus du centrage de la valeur moyenne)

Graphe de décision



En conclusion, Il est important de rajouter que selon les normes associées, les notations se différent, donc il faut être vigilant quand on utilise ces notations et toujours indiquer les références. Voici ci-dessous un tableau récapitulatif regroupant les différentes normes liées à la formulation des indicateurs de capabilité processus et machine.

Correspondance entre es notations des indicateurs dans la norme française et la norme ISO			
	Norme	Court terme	Long terme
Capabilité intrinsèque IT/6σ	NF	Cm	Cap (ou Cp)
	ISO/TS 16949	Cp	Pp
Vraie capabilité : Centrage $Min(\frac{T_S - \bar{X}}{3\sigma}, \frac{\bar{X} - T_I}{3\sigma})$	NF	Cmk	Cpk
	ISO/TS 16949	Cpk	Ppk
Vraie variabilité : Perte Tolérance $\frac{6\sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - Cible)^2}}{6\sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - Cible)^2}}$	NF	N'existe pas	N'existe pas
	ISO/TS 16949	Cpm	Ppm

Application : Capabilité de processus

Une machine à rectifier en cycle automatique surveillée. Le processus est stable (pas de cause assignable). A la demande du service de qualité une étude de capabilité est réalisée à fréquences optimisée. Pour cela, 50 pièces ont été usinées sur la machine avec le même réglage, les mêmes conditions, le même lot de matière et le même opérateur. La spécification à réaliser est une cote de $\varnothing 45 \begin{smallmatrix} +0.043 \\ 0 \end{smallmatrix}$ mm.

Elle est relative à la rectification d'une portée de roulement sur un arbre primaire de transmission.

La moyenne des dimensions des 50 pièces exécutées est : $m = 45,032$ mm. L'écart type de la distribution des dimensions est : $\sigma = 0,005$ mm.

Questions :

1. Calculer les valeurs de Cp et Cpk. Conclure.
2. Tracer le schéma de situation de la distribution des dimensions : indiquer les limites de tolérances, la valeur moyenne de la cote, la moyenne des 50 dimensions mesurées. Tracer la distribution des mesures.
3. Calculer le pourcentage de pièces Non-Conformes produites dans cette situation.
4. Faire une Résolution Graphique pour résoudre les questions suivantes :
 - En réglant à la cote moyenne a-t-on l'assurance de produire 0% de pièces Non Conformes ?
 - Déterminer la cote de réglage.

Annexe A

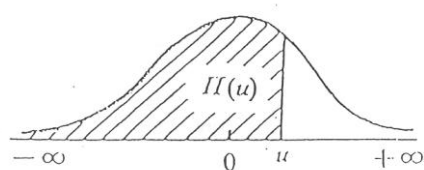


Table de la fonction intégrale de la
loi de Laplace-Gauss

Probabilité d'une valeur inférieure à U

U	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7290	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9141	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9779	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986